

Ile jest różnych ... | Na ile różnych sposobów można ...

2. ... rozsadzić cztery małżeństwa przy okrągłym stole, tak aby by nikt nie siedział obok swojego małżonka?

$$\frac{8!}{8}$$

$$= 7!$$

Wszystkie możliwości okrągłego stołu

$$|P_i| = 2 \cdot \frac{7!}{7}$$

$$= 2 \cdot \frac{7!}{7}$$

Para może zmieniać się miejscami

Okrągły stół gdzie uznajemy małżeństwo „i” za jedną jednostkę

$$|P_i \cap P_j| = 2^2 \frac{6!}{6}$$

$$|P_i \cap P_j \cap P_k| = 2^3 \frac{5!}{5}$$

$$|P_1 \cap P_2 \cap P_3 \cap P_4| = 2^4 \cdot \frac{4!}{4}$$

Dobór małżeństw siedzących obok siebie

$$7! - \binom{4}{1} 2 \cdot 6! + \binom{4}{2} 4 \cdot 5! - \binom{4}{3} 8 \cdot 4! + \binom{4}{4} 16 \cdot 3! =$$
$$5040 - 5760 + 2880 - 768 + 96 =$$

1488